

Операционные системы

Программирование в командном процессоре ОС UNIX.

Богдан Гаряев

2026-05-01

Цели и задачи работы

Процесс выполнения лабораторной работы

Выводы по проделанной работе

1. Цели и задачи работы

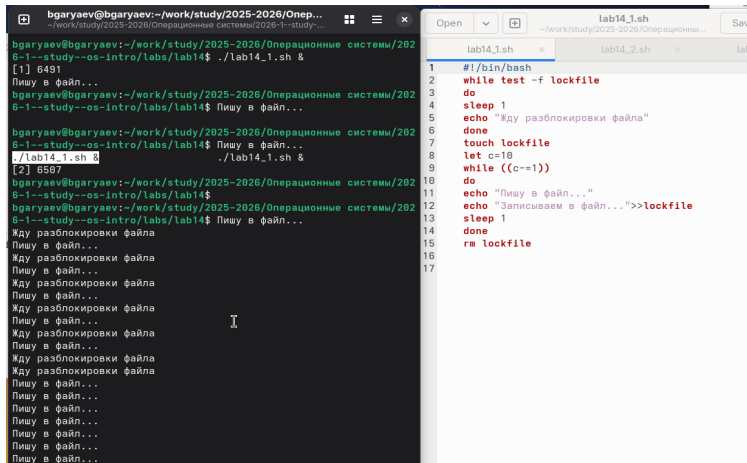
Изучить основы программирования в оболочке ОС UNIX. Научиться писать более сложные командные файлы с использованием логических управляющих конструкций и циклов

1 Выполнить 3 задания

2. Процесс выполнения лабораторной работы

1. Написали командный файл, реализующий упрощённый механизм семафоров.
Командный файл в течение некоторого времени t_1 дожидается освобождения ресурса, выдавая об этом сообщение, а дождавшись его освобождения, использует его в течение некоторого времени $t_2 < t_1$, также выдавая информацию о том, что ресурс используется соответствующим командным файлом (процессом).

Выполнение работы



The image shows a terminal window on the left and a code editor on the right. The terminal window displays the execution of a script named `lab14_1.sh`. The script starts with a `while` loop that checks for the existence of a `lockfile`. If it exists, the script sleeps for 1 second, echoes a message, touches the `lockfile`, increments a counter `c` by 10, and loops back. If the `lockfile` does not exist, it echoes a message, appends the current time to the `lockfile`, sleeps for 1 second, and removes the `lockfile`. The code editor on the right shows the source code of `lab14_1.sh`.

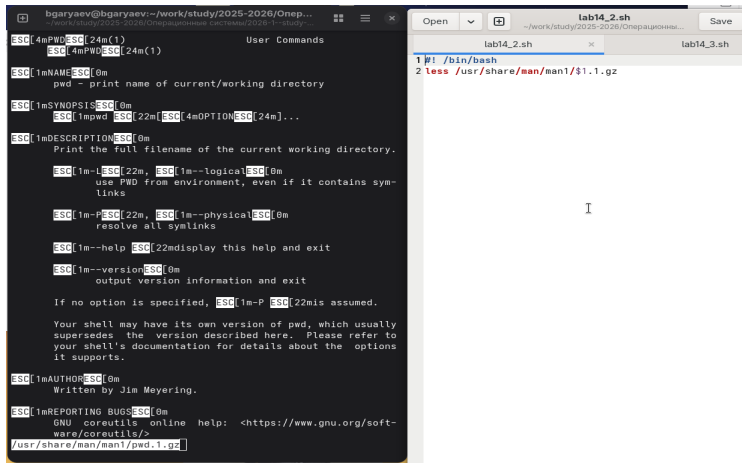
```
bgaryaev@bgaryaev:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study-...  
6-1--study--os-intro/labs/lab14$ ./lab14_1.sh &  
[1] 6491  
Пишу в файл...  
bgaryaev@bgaryaev:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study-...  
6-1--study--os-intro/labs/lab14$ Пишу в файл...  
./lab14_1.sh &  
[2] 6507  
bgaryaev@bgaryaev:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study-...  
6-1--study--os-intro/labs/lab14$  
bgaryaev@bgaryaev:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study-...  
6-1--study--os-intro/labs/lab14$ Пишу в файл...  
Жду разблокировки файла  
Пишу в файл...  
Жду разблокировки файла  
Пишу в файл...  
Жду разблокировки файла  
Пишу в файл...  
Жду разблокировки файла  
Пишу в файл...  
Жду разблокировки файла  
Пишу в файл...  
Жду разблокировки файла  
Пишу в файл...  
Жду разблокировки файла  
Пишу в файл...  
Жду разблокировки файла  
Пишу в файл...  
Жду разблокировки файла  
Пишу в файл...  
Жду разблокировки файла  
Пишу в файл...  
Жду разблокировки файла  
Пишу в файл...
```

```
1 #!/bin/bash  
2 while test -f lockfile  
3 do  
4     sleep 1  
5     echo "Жду разблокировки файла"  
6 done  
7 touch lockfile  
8 let c+=10  
9 while ((c!=1))  
10 do  
11     echo "Пишу в файл..."  
12     echo "Записываем в файл...">>lockfile  
13     sleep 1  
14 done  
15 rm lockfile  
17
```

Рисунок 1: Задание 1

2. Реализовали команду `man` с помощью командного файла. Изучили содержимое каталога **`/usr/share/man/man1`**. В нем находятся архивы текстовых файлов, содержащих справку по большинству установленных в системе программ и команд.

Выполнение работы



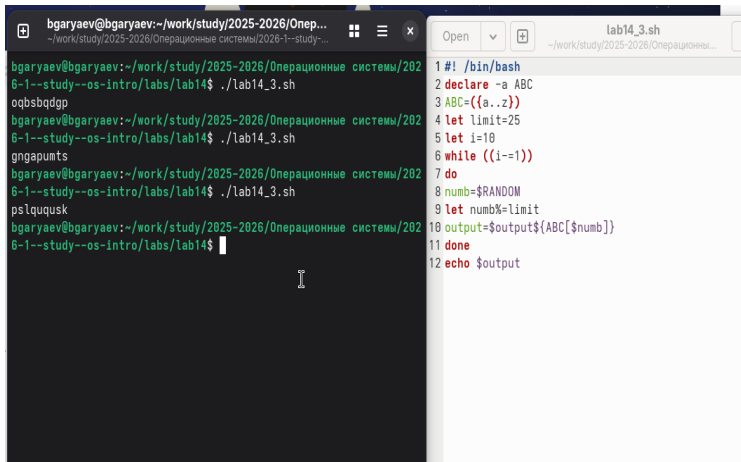
The image shows two overlapping windows. The background window is a terminal with the title bar 'bgaryayev@bgaryayev:~/work/study/2025-2026/Onep...'. It displays the output of the 'man 1 pwd' command, showing the full filename of the current working directory and various options like -L, -P, --help, and --version. The foreground window is a file editor titled 'lab14_2.sh' with the path '~/work/study/2025-2026/Операционны...'. It shows the content of the file 'lab14_2.sh', which contains two lines: '#!/bin/bash' and 'less /usr/share/man/man1/pwd.1.gz'. The cursor is positioned at the end of the second line.

```
bgaryayev@bgaryayev:~/work/study/2025-2026/Onep...  
ESC[4mPWDESC[24m(1) User Commands  
ESC[4mPWDESC[24m(1)  
ESC[1mNAMEESC[0m  
pwd - print name of current/working directory  
ESC[1mSYNOPSISESC[0m  
ESC[1mpwd ESC[22m[ESC[4mOPTIONESC[24m]...  
ESC[1mDESCRIPTIONESC[0m  
Print the full filename of the current working directory.  
ESC[1m-LESC[22m, ESC[1m--logicalESC[0m  
use PWD from environment, even if it contains sym-  
links  
ESC[1m-PESC[22m, ESC[1m--physicalESC[0m  
resolve all symlinks  
ESC[1m--help ESC[22mdisplay this help and exit  
ESC[1m--versionESC[0m  
output version information and exit  
If no option is specified, ESC[1m-P ESC[22mis assumed.  
Your shell may have its own version of pwd, which usually  
supersedes the version described here. Please refer to  
your shell's documentation for details about the options  
it supports.  
ESC[1mAUTHORESC[0m  
Written by Jim Meyering.  
ESC[1mREPORTING BUGSESC[0m  
GNU coreutils online help: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>  
/usr/share/man/man1/pwd.1.gz
```

```
lab14_2.sh  
1#!/bin/bash  
2less /usr/share/man/man1/pwd.1.gz
```

Рисунок 2: Задание 2

3. Используя встроенную переменную `$RANDOM` , написали командный файл, генерирующий случайную последовательность букв латинского алфавита



The image shows a terminal window on the left and a code editor on the right. The terminal window displays the execution of a script named `lab14_3.sh` in a directory `~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab14`. The prompt is `bgaryaev@bgaryaev:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab14$`. The output of the script is a series of random characters: `oqbsbqdgp`, `gngapumts`, and `pslququsk`. The code editor on the right shows the content of `lab14_3.sh`, which is a bash script that declares a variable `ABC` with a range of characters `{a..z}`, sets a `limit` of 25, and uses a `while` loop to generate 10 random strings of length `limit`, storing them in an array `output` and printing them.

```
bgaryaev@bgaryaev:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab14$ ./lab14_3.sh
oqbsbqdgp
bgaryaev@bgaryaev:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab14$ ./lab14_3.sh
gngapumts
bgaryaev@bgaryaev:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab14$ ./lab14_3.sh
pslququsk
bgaryaev@bgaryaev:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab14$
```

```
1 #!/bin/bash
2 declare -a ABC
3 ABC={a..z}
4 let limit=25
5 let i=10
6 while ((i-=1))
7 do
8   numb=$RANDOM
9   let numb%=limit
10  output[$i]=${ABC[$numb]}
11 done
12 echo $output
```

Рисунок 3: Задание 3

3. Выводы по проделанной работе

Изучили основы программирования в оболочке ОС UNIX. Научились писать более сложные командные файлы с использованием логических управляющих конструкций и циклов.